

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem zdającego, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację konsolową oraz desktopową według wskazań. Wykonaj dokumentację zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła. Do rozwiązania zadania wykorzystaj archiwum *pliki2.zip* z hasłem: **My^SoUndS**

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsolowa*, *desktopowa*, *dokumentacja*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) spakuj do archiwum. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie spakowane archiwum, skopiowane z projektu pliki źródłowe, których treść była modyfikowana oraz jeśli istnieje plik wykonywalny.

Część I. Aplikacja konsolowa

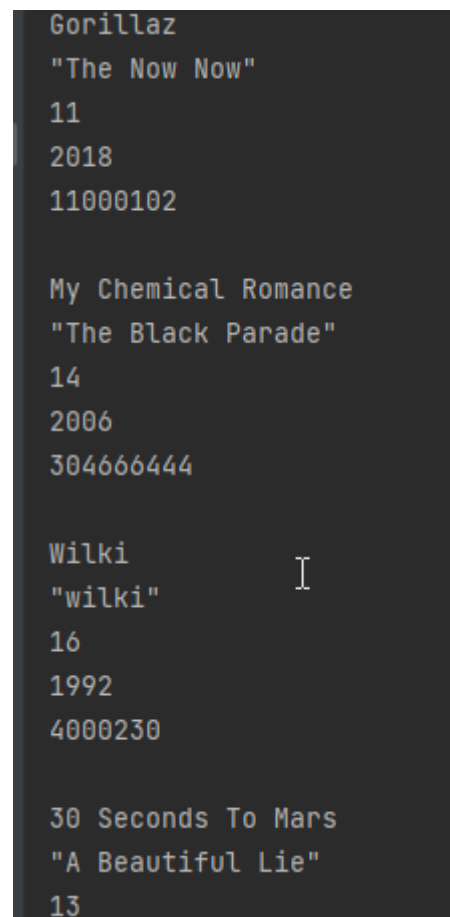
Za pomocą narzędzi do tworzenia aplikacji konsolowych utwórz program do odczytywania i wyświetlania danych z pliku. Program implementuje część aplikacji do odtwarzania muzyki, jego zadaniem jest wczytanie danych o albumach muzycznych, a następnie wyświetlenie ich.

Założenia aplikacji:

- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Podejście obiektowe lub strukturalne
- Plik *DataStructure.txt* zawiera strukturę rekordu danych o albumach muzycznych. Przy podejściu obiektowym należy utworzyć klasę o takich polach, a przy podejściu strukturalnym - strukturę. Należy dobrać odpowiednie typy dla pól pasujące do danych zamieszczonych w pliku *Data.txt*. Dla liczby pobrań należy zastosować typ przynajmniej 32 bitowy
- Wczytanie danych:
 - Dane są wczytane z pliku *Data.txt* (muszą zostać wczytane wszystkie dane zawarte w pliku). Należy założyć, że do pliku mogą zostać dopisane nowe albumy, przy czym jego struktura nigdy się nie zmienia oraz plik jest zawsze poprawny strukturalnie (wszystkie rekordy są kompletne i poprawne ze względu na typy pól)

UWAGA: W niektórych językach programowania np. Python można zdefiniować kodowanie znaków: `encoding="utf-8"` jako parametr funkcji otwierającej plik.

- Dane jednego rekordu są przypisane do odpowiednich pól obiektu lub struktury
- Każdy rekord jest zapisywany w tablicy lub dowolnej kolekcji
- Wczytanie odbywa się w osobnej metodzie lub funkcji
- Wyświetlenie danych:
 - Dane z każdego rekordu są kolejno wyświetlane w konsoli, w osobnych liniach, patrz obraz 1
 - Wyświetlonych jest tyle rekordów, ile faktycznie zostało wczytanych
 - Wyświetlenie odbywa się w osobnej metodzie lub funkcji



```
Gorillaz
"The Now Now"
11
2018
11000102

My Chemical Romance
"The Black Parade"
14
2006
304666444

Wilki
"wilki"
16
1992
4000230

30 Seconds To Mars
"A Beautiful Lie"
13
```

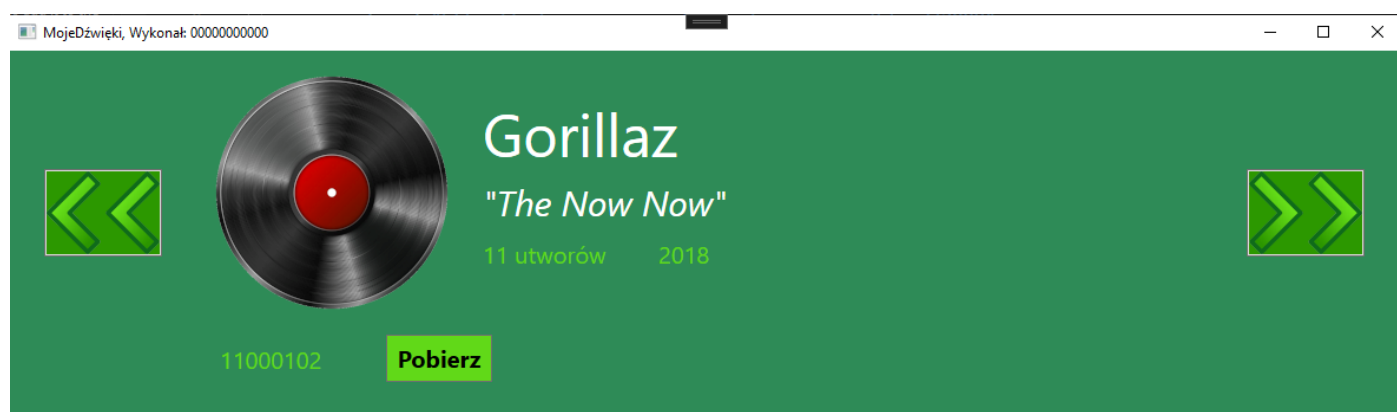
Obraz 1. Fragment wyniku działania aplikacji

- W programie może być zastosowane angielskie lub polskie nazewnictwo zmiennych i funkcji lub metod
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych
- Do kodu należy dołączyć dokumentację, która została opisana w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsolowa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, skopiowany z projektu plik z kodem źródłowym programu oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

Część II. Aplikacja desktopowa

Za pomocą dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym środowiska programistycznego wykonaj aplikację desktopową będącą interfejsem graficznym programu utworzonego w konsoli.



Obraz 2. Stan początkowy aplikacji



Obraz 3. Po wciśnięciu przycisku z prawej strony

Na obrazie 2 przedstawiono ideę aplikacji desktopowej. W zależności od użytego środowiska programistycznego wygląd może nieznacznie się różnić. Do wykonania zadania można posłużyć się fragmentami aplikacji konsolowej.

Opis wyglądu aplikacji:

- Okno o nazwie „MojeDźwięki, Wykonał:” następnie wstawiony numer zdającego. Okno ma tło koloru SeaGreen (#2E8B57)
- Kontrolki rozmieszczone i formatowane zgodnie z obrazem 2:
 - Dwa przyciski po prawej i lewej stronie, przyciski są wypełnione grafiką z plików *obraz2.png* i *obraz3.png*. Wysokość obrazów 70
 - Obraz płyty winylowej z pliku *obraz.png*